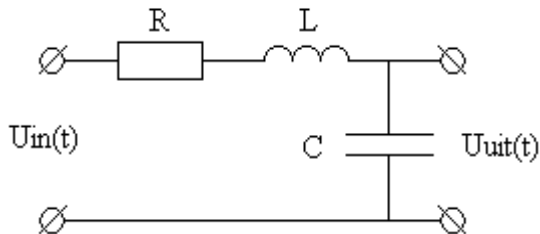


inleverpracticum systeemkunde

Werk dit practicum netjes en overzichtelijk uit. Maak in Word een bestandje aan waarin je de uitkomsten van de vragen beschrijft. Neem (foto's van) berekeningen op en voeg schermafbeeldingen van responsies in Scilab toe.

Situatiebeschrijving: in dit practicum wordt uitgegaan van het onderstaande RCL-netwerk



In de les is aangetoond dat in dit systeem de volgende overdrachtsfunctie geldt:

$$H(s) = \frac{U_{C(s)}}{U_{in(s)}} = \frac{1}{LCs^2 + RCs + 1}$$

We kiezen nu $L=1$ H en $C = 1$ F en gaan 'spelen' met de R -waarde om zo drie verschillende dempingstoestanden in kaart te brengen¹.

A. Neem $R = 0 \Omega$. Er ontstaat nu een ongedempt systeem $H(s) = \frac{1}{s^2+1}$.

- Teken het PN-beeld.
- Bepaal de relatieve demping β , de absolute demping λ , de ongedempte hoekfrequentie ω_0 en de gedempte hoekfrequentie ω . Kijk ook even met verstand naar deze getallen en probeer ze te interpreteren.
- Simuleer in Scilab de eenheidsstapresponsie (voeg een schermafdruck bij).
- Stel m.b.v. de polen en eventueel het formuleblad de functie op die deze eenheidsstapresponsie beschrijft.

B. Neem $R = 1 \Omega$. Er ontstaat nu een onderkritisch gedempt systeem $H(s) = \frac{1}{s^2+s+1}$.

- Teken het PN-beeld.
- Bepaal de relatieve demping β , de absolute demping λ , de ongedempte hoekfrequentie ω_0 en de gedempte hoekfrequentie ω . Kijk ook even met verstand naar deze getallen en probeer ze te interpreteren.
- Simuleer in Scilab de eenheidsstapresponsie (voeg een schermafdruck bij).
- Stel m.b.v. de polen en eventueel het formuleblad de functie op die deze eenheidsstapresponsie beschrijft.
- Hoe groot wordt de doorschot (percentage)?

C. Neem $R = 4 \Omega$. Er ontstaat nu een overkritisch gedempt systeem $H(s) = \frac{1}{s^2+4s+1}$.

- Teken het PN-beeld.
- Bepaal de relatieve demping β .
- Simuleer in Scilab de eenheidsstapresponsie (voeg een schermafdruck bij).
- Wat maakt de stapresponsie in dit systeem wezenlijk anders dan in het geval van de opgaven A. en B? En hoe is dat aan het PN-beeld te zien?

¹ De gegeven C - en L -waarden zijn uiteraard niet bijzonder realistisch, maar zijn toch op deze manier gekozen om het rekenwerk in de opgave overzichtelijk te houden. Bij meer realistische waarden zijn de verschillende dempingstoestanden er niet anders om!